

目次

複素シンプレックス：重心閉塞と非等モジュラー族——等モジュラー条件を外した組み直し	1
0. 用語と分類	1
1. 一般和則（重み付き和則）の全展開	2
2. クラス重み付き族：重心が原点なら閉じる	2
3. 自己無撞着の頂点形（厳密な書き換え）	5
4. 解多様体の次元：等モジュラー点はどれだけ孤立しているか	6
5. 鏡像状態と用語の訂正（基礎文書への差分）	8
6. 力学：等モジュラーは物理に必要なか（事前登録と結果）	8
7. 結論	13

複素シンプレックス：重心閉塞と非等モジュラー族——等モジュラー条件を外した組み直し

作成日: 2026-08-30 位置づけ: 基礎文書『複素シンプレックス基礎——N=3 から順に』（../複素シンプレックス基礎_N 別全展開_20260830/、以下「基礎文書」）の続編。基礎文書は「自己無撞着」に加えて「等モジュラー（全波の大きさが等しい）」を選択していた。本文書はその選択を外し、位相配置・相互作用 $K \cdot B$ 行列・Takagi 軸の規約は一切変えずに、振幅を自由にして組み直す。方針（木原指示）：必要なのは各波の長さが等しいことではなく、複素二乗距離ベクトルが中心で釣り合うこと（重心が原点）ではないか——この問いを、代数（全展開）・数値（ $N=3 \sim 16$ ）・力学（40000 step 走行 29 本）の 3 面で決着させる。仮説は走行前に固定し、外れた予測も修正過程ごと記録する。再現: `bash run_all.sh`（全パス + PDF + SHA、約 12 分）。力学は手作り親パッケージ（../手作り親_設計点走行_N4toN8_20260829/）の走行プログラムを 3 行だけ変更したコピーで、N8 テンプレートと同一（振幅込み K 、厳密線形回転 $\exp((2 \pi/124)K)$ 、種なし、正規化なし、直接読出し $H \perp$ ）。

0. 用語と分類

0.1 基礎文書から引き継ぐ用語

波 $z = a + b \cdot i$ （1 組に 1 個）、状態ベクトル v 、ノルム $\|v\|$ 、2 乗距離 $d^2 = z^2$ 、複素シンプレックス、閉塞 Σ $z^2 = 0$ 、局所閉塞、 $B = -\frac{1}{2}JD^2J$ 、Takagi 値 σ_k と軸スケール $\sqrt{\sigma_k}$ 、埋め込み座標 x_i 、rank、相互作用 $K_{ef} = \text{Im}(z^-_e z^-_f)$ （点を共有する組のみ）、自己無撞着 $i \cdot K \cdot v = \mu \cdot v$ （ $\mu \neq 0$ ）、等モジュラー。定義は基礎文書 §0.1 のとおりで、ここでは繰り返さない。

0.2 本文書で新しく使う記号

- $M = N(N - 1)/2$ ：波の総数。 $A : M \times M$ の隣接行列（点を共有する組どうしで 1、それ以外と対角は 0）。 $K = A \cdot \text{Im}(z^- z^T)$ （ $\cdot$ は成分ごとの積）。
- 位相クラス：基礎文書の構成で同じ位相を持つ組の集まり。偶数 N は 1-因子分解の色（ $q = N - 1$ クラス、各頂点に各クラス 1 本）、奇数 N は距離クラス（ $q = (N - 1)/2$ 、各頂点に各クラス 2 本）。クラス c の位相は $\theta_{-c} = \pi c/q$ 、 d^2 の角度は $2 \theta_{-c} = 2 \pi c/q$ 。 $\omega = e^{\{2 \pi i/q\}}$ 。
- クラス別振幅二乗 a_c ：クラス c の全ての波について $|z|^2 = a_c$ と置く。等モジュラーは $a_c \equiv r^2$ の特殊例。
- 頂点局所和 $S_i := \sum_{[k \neq i]} z_{ik}^2$ （頂点 i に集まる組の d^2 の和。局所閉塞は $S_i = 0$ ）。
- 頂点重み $W_i := \sum_{[k \neq i]} |z_{ik}|^2$ （頂点 i に集まる組のエネルギー）。 $\sum_i W_i = 2 \|v\|^2$ 。

- ・ 共回転モノドロミー ρ : 1 刻み写像 $\Phi(z) = \exp(-i(2\pi/L) \cdot iK(z)) z$ ($L = 124$) を親 v の周りで線形化し、親自身の回転 $e^{-i\phi}$ ($\phi = (2\pi/L) \mu$) を戻した実 $2M \times 2M$ 行列 $G = R(+\phi) \cdot D \Phi(v)$ の最大固有値絶対値。 $H \perp$ (親からのずれのエネルギー) の 1 刻み成長率は $\lambda_f = 2 \ln \rho$ 。

0.3 何が公理・選択・規約・定理か (基礎文書 §0.2 との差分)

- ・ 公理 1~3 (波・相互作用・発展) : 変更なし。
- ・ 選択: **自己無撞着のみ**。等モジュラーは選択から外す (本文書の主題)。
- ・ 規約: スケール ($\|v\|$ は走行比較のため同 N の先行親に一致させる。§1 の代数展開では $r^2 = 1/15$)、全体位相 (クラス 0 を $\theta = 0$)。
- ・ 定理: 大域閉塞 $\Sigma z^2 = 0$ (基礎文書)、一般和則 (§1)、クラス重み付き族の存在条件 (§2)、自己無撞着の頂点形 (§3)、およびそれらの系。数値で確立した事実は【実測】と明記する。

1. 一般和則 (重み付き和則) の全展開

基礎文書の和則 $\Sigma \sin^2 \phi = -\mu/r^2$ 、 $\Sigma \sin 2\phi = 0$ は等モジュラーを先に置いた特殊形である。等モジュラーを置かずに展開する。

設定: $z_e = r_e e^{i\theta_e}$ ($r_e > 0$)。隣接する 2 組 e, f の位相差を $\phi_{ef} = \theta_f - \theta_e$ と書く。

導出 1 (K の成分): $K_{ef} = A_{ef} \text{Im}(z_e^- z_f) = A_{ef} r_e r_f \text{Im}(e^{i(\theta_f - \theta_e)}) = A_{ef} r_e r_f \sin \phi_{ef}$ 。

導出 2 (自己無撞着の e 成分): $(i \cdot K \cdot v)_e = i \Sigma_f A_{ef} r_e r_f \sin \phi_{ef} \cdot r_f e^{i\theta_f} = \mu r_e e^{i\theta_e}$ 。両辺を $r_e e^{i\theta_e}$ ($\neq 0$) で割る:

$$i \Sigma_f A_{ef} r_f^2 \sin \phi_{ef} e^{i\phi_{ef}} = \mu.$$

導出 3 (実部・虚部): $i \sin \phi e^{i\phi} = i \sin \phi \cos \phi - \sin^2 \phi$ 。よって

- ・ 実部条件: $\Sigma_{\{f \sim e\}} r_f^2 \sin^2 \phi_{ef} = -\mu$
- ・ 虚部条件: $\Sigma_{\{f \sim e\}} r_f^2 \sin 2\phi_{ef} = 0$

($f \sim e$ は e と点を共有する組にわたる和)。これが一般和則である。 $r_f \equiv r$ を代入すれば基礎文書の形に戻る。隣接波の寄与は「振幅二乗 r_f^2 を重みとする」——大きい波ほど強く押す——という構造が、等モジュラーでは r^2 に吸収されて見えなくなっていた。

2. クラス重み付き族: 重心が原点なら閉じる

2.1 条件の導出 (偶数 N)

1-因子分解では、組 e (クラス c) から見て、他の各クラス $c' \neq c$ に隣接組がちょうど 2 本ある ($e = (i, j)$ に対し、頂点 i のクラス c' の 1 本と頂点 j のクラス c' の 1 本。両端点が同じ組になることは完全マッチングでは起こらない)。同じクラスの隣接組は 0 本。位相差は $\phi = \pi(c' - c)/q$ 、 $2\phi = 2\pi(c' - c)/q$ 。

一般和則に代入する。 $\sin^2 \phi = (1 - \cos 2\phi)/2$ なので、実部条件と虚部条件をまとめて 1 本の複素条件にできる:

$$\Sigma_{\{c' \neq c\}} 2a_{\{c'\}} \sin^2 \phi = -\mu \quad \text{かつ} \quad \Sigma_{\{c' \neq c\}} 2a_{\{c'\}} \sin 2\phi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Sigma_{\{c' \neq c\}} a_{\{c'\}} (1 - e^{2\pi i(c' - c)/q}) = -\mu \quad (\text{実部が第 1 式、虚部が第 2 式}) \quad \Leftrightarrow \quad \Sigma_{\{c' \neq c\}} a_{\{c'\}} - \omega^{-c} (T - a_c \omega^c) = -\mu, \quad \text{ここで } T := \Sigma_c a_c \omega^c.$$

整理すると $\omega^{-c} T = a_c + \Sigma_{\{c' \neq c\}} a_{\{c'\}} + \mu = \Sigma_{\{c'\}} a_{\{c'\}} + \mu$ (全ての c について)。右辺は c によらない実数なので、 $q \geq 3$ では $\omega^{-c} T$ が $c = 0, 1$ で同時に実になるには $T = 0$ しかない (ω^{-1} は

実でない)。 $q = 2$ ($\omega = -1$) でも同じ結論 $a_0 = a_1$ に落ちる。よって

- クラス重み付き族の存在条件： $\sum_c a_c \omega^c = 0$ (複素平面上で、振幅二乗 a_c を重みとした 1 の q 乗根の重心が原点)
- 回転速度： $\mu = -\sum_c a_c = -(N-1) \cdot \langle |z|^2 \rangle$ ($\langle |z|^2 \rangle$ は全組平均。各クラスは同数 $N/2$ 本なので $\sum a_c = q \langle |z|^2 \rangle = (N-1) \langle |z|^2 \rangle$)

$\mu / \langle |z|^2 \rangle = -(N-1)$ は等モジュラーの $\mu/r^2 = -(N-1)$ をそのまま一般化している。

2.2 条件の導出 (奇数 N)

距離クラスでは、組 $e = (i, i+d)$ (クラス d) から見て、他のクラス d' の隣接組は頂点 i に 2 本、頂点 $i+d$ に 2 本の計 4 本、同じクラス d の隣接組は 2 本 (位相差 0、寄与なし)。よって係数が 2 から 4 になるだけで条件は同じ $\sum_c a_c \omega^c = 0$ 、 $\mu = -2 \sum_c a_c = -(N-1) \langle |z|^2 \rangle$ (各クラス N 本、 $\sum a_c = q \langle |z|^2 \rangle$ 、 $2q = N-1$)。

2.3 自由度の数え上げと $q \leq 3$ の強制

$\sum a_c \omega^c = 0$ は実条件 2 本 ($q \geq 3$)。未知数 q 個から全体スケール 1 個を除くと、族の実次元は $q-3$ ($q \geq 3$)、 $q = 2$ は $a_0 = a_1$ で 0。

- $q = 3$ ($N = 4, 7$) : $a_0 + a_1 \omega + a_2 \omega^2 = 0$ で $1, \omega, \omega^2$ の実線形関係は $1 + \omega + \omega^2 = 0$ だけなので $a_0 = a_1 = a_2$ 。等モジュラーが強制される。
- $q = 2$ ($N = 5$) : $a_0 = a_1$ 。同上。
- $q \geq 4$ ($N = 6, 8, 9, \dots$) : 非等モジュラーな自己無撞着解の連続族が存在する。具体形： $a_c = 1 + \varepsilon \cos(2\pi kc/q)$ 、 $k \neq 0, \pm 1 \pmod{q}$ 、 $|\varepsilon| < 1$ (三角和の直交性で $\sum a_c \omega^c = 0$ が厳密に成り立ち、全 $a_c > 0$)。

2.4 実測 ($N = 3 \sim 16$ 、program/pass1_family.py、results/family_table.csv)

N	M	q	族次元 (理論 $q-3 = \text{実測}$)	等モジュラー点 の Takagi 軸 (相異なる値)	丸い
3	3	—	0 (Z_3 配置、 rank 1)	0.2582	○
4	6	3	0	0.2582	○
5	10	2	0	0.2730	○
6	15	5	2	0.3651 / 0.2857 / 0.1826	×
7	21	3	0	0.2970	○
8	28	7	4	0.4472 / 0.3071 / 0.1826	×
9	36	4	1	0.3497 / 0.3353 / 0.3162 / 0.2218	×

N	M	q	族次元（理論 q - 3 = 実測）	等モジュラー点 の Takagi 軸 (相異なる値)	丸い
10	45	9	6	0.5164 / 0.3247 / 0.1826	×
11	55	5	2	0.3951 / 0.3724 / 0.3409 / 0.2176 / 0.2048	×
12	66	11	8	0.5774 / 0.3398 / 0.1826	×
13	78	6	3	0.4357 / 0.4071 / 0.3647 / 0.2162 / 0.2059 / 0.1969	×
14	91	13	10	0.6325 / 0.3532 / 0.1826	×
15	105	7	4	0.4726 / 0.4395 / 0.3872 / 0.2154 / 0.2110 / 0.1954 / 0.1927	×
16	120	15	12	0.6831 / 0.3651 / 0.1826	×

- 族次元の理論値 $q - 3$ は、条件 $a \rightarrow \sum a_c \omega^c$ の実 rank ($q \geq 3$ で 2、 $q = 2$ で 1) の数値計算と全 N で一致。
- **丸い（全 Takagi 軸等長）** $N = 3, 4, 5, 7 \Leftrightarrow$ **族次元 0**：基礎文書で実測されていた「丸いのは $N=4,5,7$ だけ」は、「クラス重み付き族が点に退化する N」と 14 個の N 全てで一致する。
- 族メンバー ($k = 2$ 、 $\varepsilon = 0.6$) の実測：全 N (6~16) で自己無撞着残差 $\leq 3e-16$ 、大域閉塞 $\leq 4e-16$ 、局所閉塞 $\leq 3e-17$ (保たれる)、rank = $N - 1$ (保たれる)、 μ は等モジュラー点と同一、 $|z|$ は [0.166, 0.327] の幅 (等モジュラー 0.258)。**変わるのは Takagi 軸 (形) だけ。**
- 対照 ($k = 1$ 、 $\sum a_c \omega^c \neq 0$)：残差 0.06~0.29、閉塞 0.3。自己無撞着でない。条件が必要十分であることの確認。

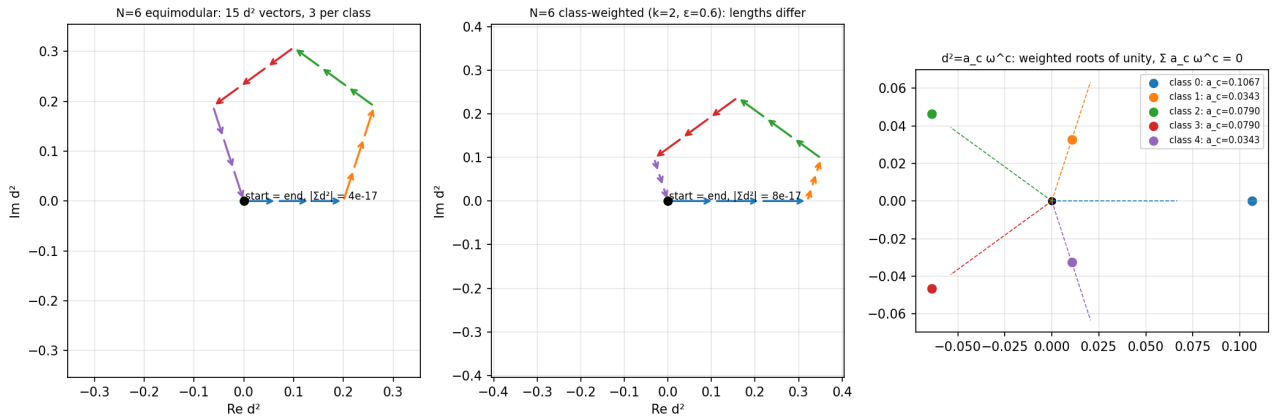


図 1 : $N=6$ 。左：等モジュラー（15 本の d^2 を頭尾でつないだ閉路、各クラス 3 本ずつ）。中：クラス重み付き ($k=2$, $\varepsilon=0.6$) ——各辺の長さが違っても閉路は原点で閉じる ($|\sum d^2| = 8e-17$)。右： $d^2 = a_c \omega^c$ を重み付き 1 の 5 乗根として見たもの。必要なのは重み付き重心が原点であって等長ではない。



図 2 : q と族次元 $q - 3$ 。丸い N (4, 5, 7, および $N=3$) はちょうど族次元 0 の N 。

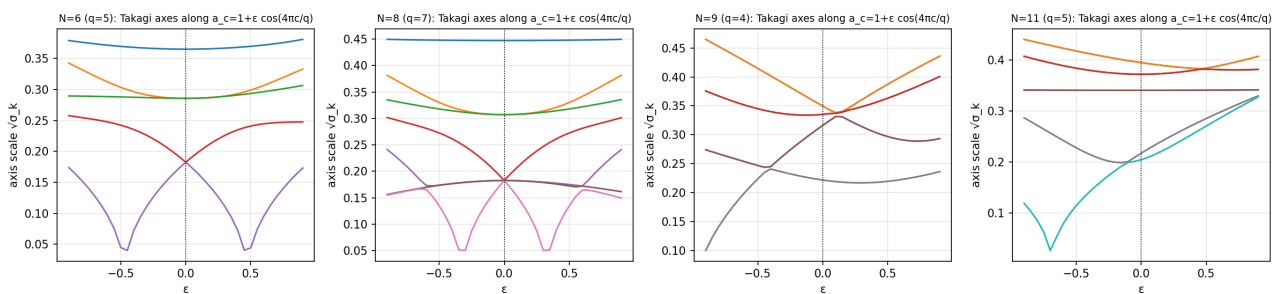


図 3 : 族の 1 パラメータ路 $a_c = 1 + \varepsilon \cos(4\pi c/q)$ に沿う Takagi 軸 ($N = 6, 8, 9, 11$)。 $\varepsilon = 0$ (等モジュラー) で縮退していた軸が $\varepsilon \neq 0$ で分裂する。閉塞・局所閉塞・rank・ μ は路上で一定 (data/family_path_N*.csv)。

3. 自己無撞着の頂点形（厳密な書き換え）

クラス構造を一切使わない、任意の状態に対する恒等式を導く。これが §4 以降の全ての鍵になる。

導出 4 : $\text{Im}(z^-_e z^-_f) = (z^-_e z^-_f - z^-_f z^-_e)/(2i)$ なので

$$(\mathbf{i} \cdot \mathbf{K} \cdot \mathbf{v})_e = \mathbf{i} \cdot \sum_f A_{ef} (z_e^- z_f - z_e z_f^-) / (2i) \cdot z_f = \frac{1}{2} [z_e^- (A z^2)_e - z_e (A |z|^2)_e]$$

(z^2 と $|z|^2$ は成分ごと)。すなわち $\mathbf{i} \cdot \mathbf{K} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2} [z^- \cdot (A z^2) - z \cdot (A |z|^2)]$ (ここの $\cdot$ は成分ごとの積)。

導出 5 (隣接和を頂点量で書く) : $e = (i, j)$ の隣接組は「 i に集まる組 (e 自身を除く)」と「 j に集まる組 (e 自身を除く)」なので

$$(A z^2)_e = S_i + S_j - 2z_e^2, \quad (A |z|^2)_e = W_i + W_j - 2|z_e|^2.$$

導出 6 (自己無撞着の頂点形) : $\mathbf{i} \cdot \mathbf{K} \cdot \mathbf{v} = \mu \mathbf{v}$ の e 成分に代入し z_e を掛けて整理する :

$$\frac{1}{2} [z_e^- (S_i + S_j - 2z_e^2) - z_e (W_i + W_j - 2|z_e|^2)] = \mu z_e \Leftrightarrow z_e^- (S_i + S_j) = z_e (2\mu + W_i + W_j) \Leftrightarrow S_i + S_j = (2\mu + W_i + W_j) \cdot z_e^2 / |z_e|^2 \quad \cdots (\star) \quad (\text{両辺に } z_e / |z_e|^2 \text{ を掛けた})$$

($\star$) は自己無撞着と同値 (各辺について)。右辺は z_e^2 の実数倍なので、**自己無撞着**とは「隣り合う 2 頂点の局所和 $S_i + S_j$ が、その辺の $d^2 = z_e^2$ と同じ向き (または逆向き) を向く」ことである。

系 1 (局所閉塞+頂点重み均等 $\Rightarrow$ 自己無撞着) : $S_i = 0$ (全 i) かつ $W_i = W$ (全 i) なら ($\star$) の両辺は $2\mu + 2W = 0$ で満たされ、 $\mu = -W$ 。**系 2 (自己無撞着+局所閉塞 $\Rightarrow$ 頂点重み均等) :** $S \equiv 0$ なら ($\star$) から $W_i + W_j = -2\mu$ が全ての辺で成り立ち、完全グラフ ($N \geq 3$) では $W_i \equiv -\mu$ 。**系 3 :** 等モジュラー親では $W_i = (N-1)r^2$ 、よって $\mu = -(N-1)r^2$ (基礎文書の実測値の証明)。クラス重み付き族では $W_i = \sum_c a_c$ (偶数) / $2 \sum_c a_c$ (奇数) で §2 の μ を再現する。

【実測】($\star$) の残差は等モジュラー親・族メンバー ($N = 4 \sim 11$) で $\leq 6e-16$ 、 $\max |S_i| \leq 8e-17$ 、 W の幅 $\leq 3e-16$ 、 $W^- = -\mu$ が 6 桁一致。乱数状態 (自己無撞着でない) では ($\star$) 残差 1.9 (results/identity_check.csv)。

4. 解多様体の次元 : 等モジュラー点はどれだけ孤立しているか

4.1 ヤコビアン核 (program/pass2_jacobian.py)

$F(\mathbf{v}) := \mathbf{i} \cdot \mathbf{K}(\mathbf{v}) \mathbf{v} - \mu(\mathbf{v}) \mathbf{v}$ ($\mu(\mathbf{v}) = \text{Re} \langle \mathbf{v}, \mathbf{i} \mathbf{K} \mathbf{v} \rangle / \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$) の実ヤコビアン ($2M \times 2M$ 、中心差分 $h = 1e-6$ 、 F は 3 次多項式なので誤差 $O(h^2)$) を等モジュラー点で計算し、核次元 (特異値 $< \text{最大値} \times 1e-7$) を数えた。核にはスケール方向と全体位相方向の 2 本が必ず入る (実測残差 $1e-10$ で確認)。

N	M	核次元	非自明 (− 2)	クラス重み付き族 $q - 3$	$2M - (3N - 1)$
4	6	7	5	0	1
5	10	6	4	0	6
6	15	13	11	2	13
7	21	22	20	0	22
8	28	33	31	4	33
9	36	46	44	1	46
10	45	61	59	6	61
11	55	78	76	2	78
12	66	97	95	8	97
13	78	118	116	3	118
14	91	141	139	10	141
15	105	166	164	4	166
16	120	193	191	12	193

核次元 $= N^2 - 4N + 1 = 2M - (3N - 1)$ ($N \geq 5$ 、全 12 点で一致)。ヤコビアンの rank はわずか $3N - 1$ で

ある。

解釈 (§3 の系から) : $\{S_i = 0$ (全 i : 実 $2N$ 本) , $W_i = W$ (実 $N - 1$ 本) $\}$ は合計 $3N - 1$ 本の実拘束であり、系 1 によりこの集合は自己無撞着解に含まれる。拘束が独立なら解集合の次元は $2M - (3N - 1)$ ——これが核次元と厳密に一致する。つまり等モジュラー点の近くでは、**自己無撞着解の集合 = {局所閉塞 $\wedge$ 頂点重み均等}** であり、その次元は $N^2 - 4N + 1$ (スケール・位相込み)。クラス重み付き族 ($q - 3$) はその中の、位相をクラスに固定した小さな切片にすぎない。

4.2 核方向は本物の解につながるか (program/pass2b_nullspace_probe.py)

核次元は接空間の上界にすぎない (特異点なら過大評価)。核 (自明 2 方向を除く) 内のランダム方向へ $\delta = 1e-3$ $\parallel v \parallel$ 動かし、 $F = 0$ を Gauss-Newton ($\parallel v \parallel$ と全体位相を固定) で解いた (各 N 100 方向)。

N	収束		クラス内 $ z $ 幅	クラス内 位相幅	PCA 次元	generic 点の核 次元	局所閉塞		丸さ (軸 相対幅) 親→解
	(残差 <1e-12)	到達距 離/ δ					保持 (<1e- 10)	rank	
4	100/100	1.00	2.2e-3	1e-16	5	7	0/100 (中央 5.7e-4)	3	2e-16 → 1.7e-3
5	100/100	1.00	4.2e-6	3.1e-3	6	6	100/100	4	2e-16 → 1.6e-3
6	100/100	1.00	1.1e-3	1.9e-3	12	13	100/100	5	0.500 → 0.501
7	100/100	1.00	2.1e-3	2.7e-3	21	22	100/100	6	2e-16 → 1.8e-3
8	100/100	1.00	1.9e-3	2.4e-3	32	33	100/100	7	0.592 → 0.593

- 全方向で本物の自己無撞着解に到達し (距離 = δ 、 δ^2 に戻らない)、到達解集合の PCA 次元は核次元 - 1 (固定した $\parallel v \parallel$ の分)。**核次元は接空間の次元であり、等モジュラー点は特異点ではない。** generic な解での核次元も同じ (多様体の次元は一定)。
- 解はクラス一様族の外にある (クラス内で $|z|$ も位相もばらつく)。
- $N \geq 5$ では**局所閉塞が族全体で保たれる** (100/100、 $\leq 1e-14$)。§4.1 の解釈どおり、この近傍の自己無撞着解は全て頂点ヌル錐上 ($x_i \cdot x_i = 0$) にある。
- $N = 4$ は**例外** : 局所閉塞が破れた解 ($S_i \neq 0$) に到達する。核次元 7 は $2M - (3N - 1) = 1$ より大きく、 $\{S=0, W=W\}$ 以外の分枝が $N=4$ にだけ存在する。(★) の右辺 $(2 \mu + W_i + W_j) z_e^2 / |z_e|^2$ が零でない解である。
- **丸さは保たれない** : $N = 5, 7$ の丸い親から $\delta = 1e-3$ 動くと軸の相対幅は $1.6e-3 \sim 1.8e-3$ ($\approx \delta$)。「丸い」は多様体上の 1 点の性質であり、族の性質ではない。

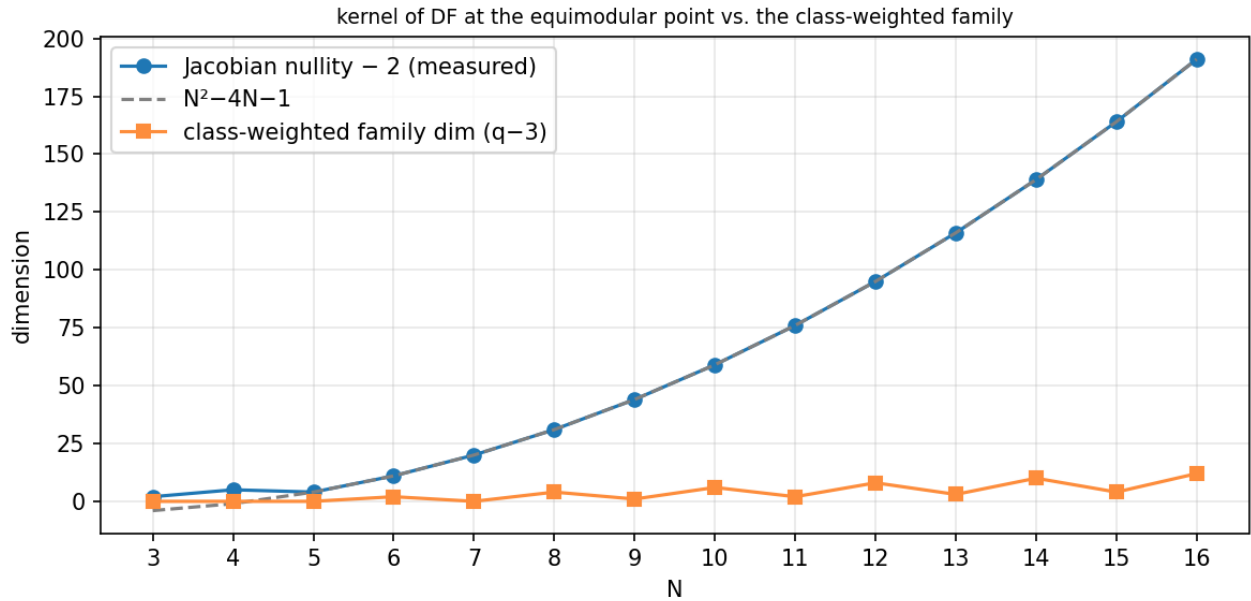


図 4：ヤコビアン核次元（非自明）は $N^2 - 4N - 1$ に乗る。クラス重み付き族（橙）はその一部。

5. 鏡像状態と用語の訂正（基礎文書への差分）

1. v^- について。基礎文書の閉塞証明は「 v^- も回転速度 $-\mu$ の解」と書いたが、これは固定した行列 $K(v)$ の固有ベクトルとしての話である。状態を共役すると $K(v^-) = A \cdot \text{Im}(v v^{-T}) = -K(v)$ なので、非線形系としては $i \cdot K(v^-) \cdot v^- = -i \cdot K(v) \cdot v^- = -(-\mu v^-) = +\mu v^-$ 。すなわち v^- は同じ μ の自己無撞着状態（鏡像）である。閉塞証明自体（固定 K の直交性）は影響を受けない。
2. 「光円錐」→「複素ヌル錐」。 $x_i \cdot x_i = 0$ は複素二次形式の零集合であり、複素の場合は時間的／空間的の区別を持たない。 $N = 5$ だけは d^2 が全て実で $R^{2,2}$ に実埋め込みされるので（基礎文書 §4）、そこでは実擬ユークリッドのヌル錐（光円錐）と呼んでよい。
3. 和則は一般和則 (§1) の等モジュラー特殊形と位置づける。

6. 力学：等モジュラーは物理に必要なか（事前登録と結果）

6.1 走行前に固定した予測 (program/pass3_parents.py → results/parents_predictions.csv)

親 9 個 ($\|v\|$ は同 N の先行親に一致: N_6 1.036862、 N_8 1.301688、 N_9 1.40)。各親について共回転モノドロミー ρ と $\lambda_f = 2 \ln \rho$ を走行前に計算した。対照テスト: $\varepsilon = 0$ (等モジュラー) の N_6/N_8 で $\lambda_f = 0.01431 / 0.01825$ が手作り親パッケージの実測 $0.01431 / 0.01825$ と 4 桁一致 (先行の連続流線形化 $0.01466 / 0.01861$ より良い。離散写像を直接線形化しているため)。

親	q	z 範囲	rank	予測 ρ	予測 λ_f	予測
$N_6 \ \varepsilon=0$	5	0.2677	5	1.00718	0.01431	インフレーション
$N_6 \ \varepsilon=0.3$ $k=2$	5	0.233~ 0.305	5	1.00709	0.01413	インフレーション
$N_6 \ \varepsilon=0.6$ $k=2$	5	0.192~ 0.339	5	1.00667	0.01329	インフレーション

親	q	z 範囲	rank	予測 ρ	予測 λ_f	予測
N6 $\varepsilon=0.9$ k=2	5	0.140～ 0.369	5	1.00673	0.01341	インフレーション
N8 $\varepsilon=0$	7	0.2460	7	1.00917	0.01825	インフレーション
N8 $\varepsilon=0.6$ k=2	7	0.167～ 0.311	7	1.00892	0.01775	インフレーション
N8 $\varepsilon=0.6$ k=3	7	0.167～ 0.311	7	1.00918	0.01827	インフレーション
N9 $\varepsilon=0$	4	0.2333	8	1.000145	0.00029	(弱い) インフレーション ← 外れ、 §6.3
N9 $\varepsilon=0.6$ k=2	4	0.148～ 0.295	8	1.000165	0.00033	(弱い) インフレーション ← 外れ、 §6.3

事前の仮説：**H1** 族メンバーは等モジュラー親と同様にインフレーションする（等モジュラーは不安定性に無関係）。**H2** λ は族の上で連続に変わる（数 % 程度）。**H3** $N = 9$ （奇数、 $q = 4$ 、丸くない）は「丸い $\Leftrightarrow$ 中立」の鎖が正しければインフレーションする。

6.2 結果 (results/dynamics_summary.csv、図 5～7)

親	f(0) 床	max f	t50 実測	λ 実測	実測/予測	最終 z 範囲	最終 PR/M
N6 $\varepsilon=0$	3.4e-32	0.997	5269	0.01431	1.0000	0.002～ 0.712	0.172
N6 $\varepsilon=0.3$	1.5e-32	0.998	4908	0.01413	1.0001	0.003～ 0.706	0.207
N6 $\varepsilon=0.6$	1.5e-32	0.993	5064	0.01329	1.0001	0.003～ 0.654	0.231
N6 $\varepsilon=0.9$	2.0e-32	0.977	4762	0.01333	0.9938	0.002～ 0.581	0.285
N8 $\varepsilon=0$	4.2e-32	0.990	3791	0.01825	1.0000	0.000～ 0.704	0.171
N8 $\varepsilon=0.6$ k=2	4.7e-32	0.999	3828	0.01775	0.9999	0.000～ 0.642	0.187
N8 $\varepsilon=0.6$ k=3	1.3e-32	0.995	3977	0.01827	0.9999	0.000～ 0.716	0.165
N9 $\varepsilon=0$	2.5e-32	6.4e-18	—	—（べき乗則 $t^{4.7}$ ）	—	0.2333 (不変)	1.000

親	f(0) 床	max f	t50 実測	λ 実測	実測/予測	最終 $ z $ 範囲	最終 PR/M
N9 $\varepsilon=0.6$	2.0e-33	5.7e-18	—	— (べき乗則 $t^{5.4}$)	—	0.148~ 0.295 (不変)	0.735

- **H1 成立** : N6/N8 の族メンバー 5 本は全てインフレーションし飽和した。**H2 成立** : λ の実測/予測比は 0.994 ~ 1.0001、 λ は族上で 1~7% 変化する (N6 で ε とともに減少、N8 では k による)。
- 飽和後は全て少数辺に局在 (PR/M 0.17~0.29、 $|z|$ の最大が 0.58~0.72、最小が 0)。初期の振幅分布 (等モジュラーか否か) は最終状態に残らない (図 7)。**力学は等モジュラーを保存しないし、要求もしない。**
- **H3 不成立** : $N=9$ は等モジュラー親も族メンバーも床 ($f \leq 6.4\text{e-}18$ 、べき乗則の丸め蓄積、指数成長なし)。手作り親パッケージの $N=5, 7$ の床 ($2.5\text{e-}19 / 1.3\text{e-}18$) と同じ振る舞い。

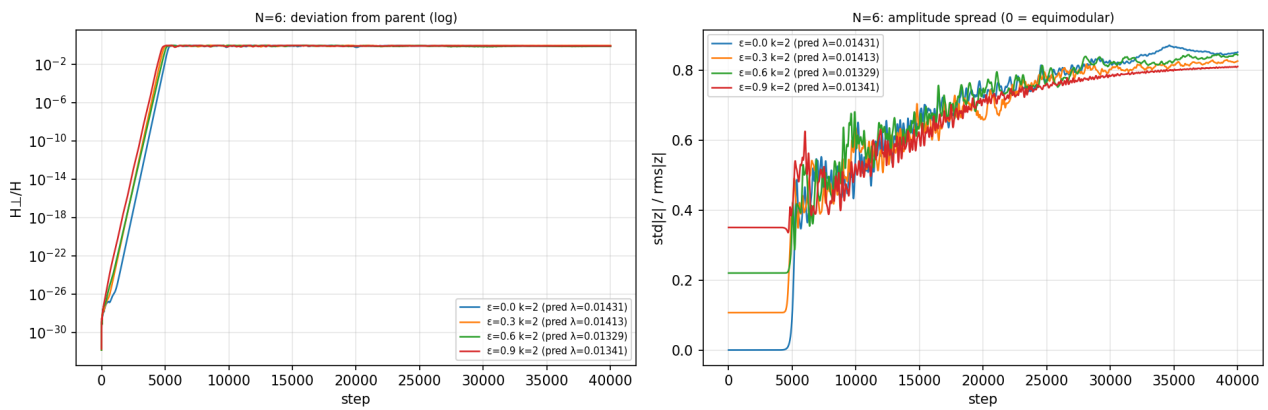


図 5 : $N=6$ 。左 : $H_{\perp}/H$ (対数)。4 本とも同じ形で飽和、 ε で t50 が数百 step ずれるだけ。右 : 振幅の広がり $\text{std}|z|/\text{rms}|z|$ — 初期値 0 (等モジュラー) ~ 0.35 の違いは飽和後に消え、全て 0.8 付近へ。

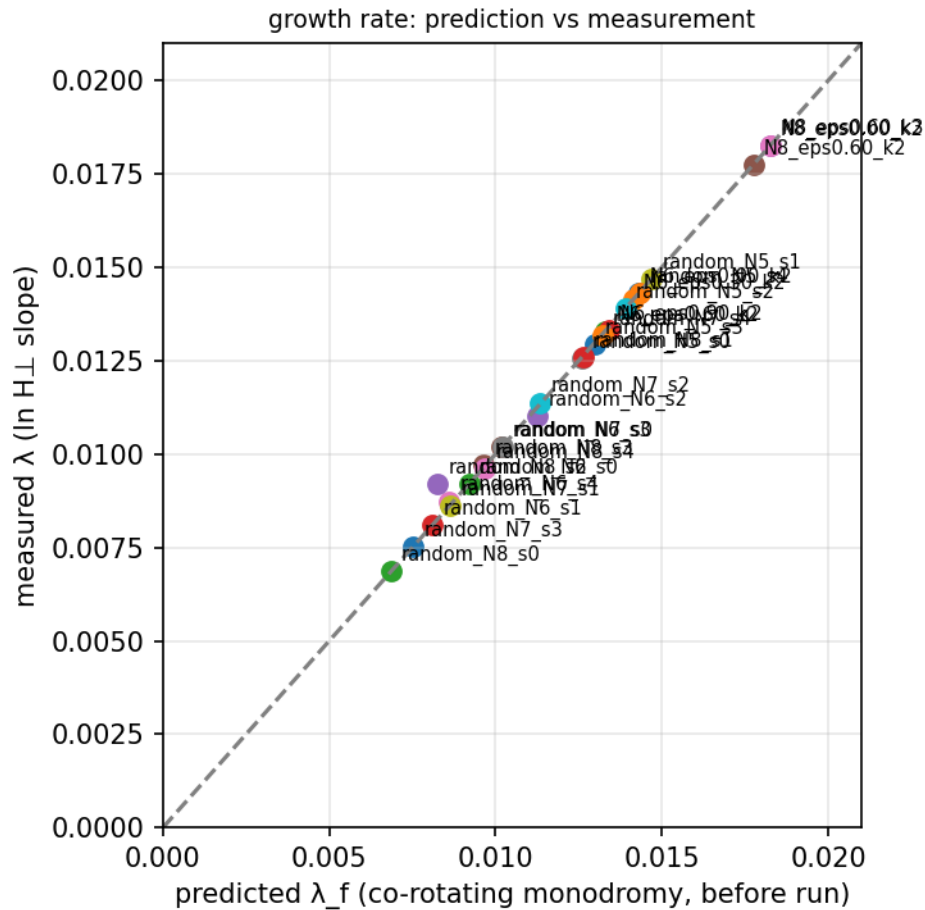


図 6：予測 λ_f （走行前）と実測 λ 。対角線上。

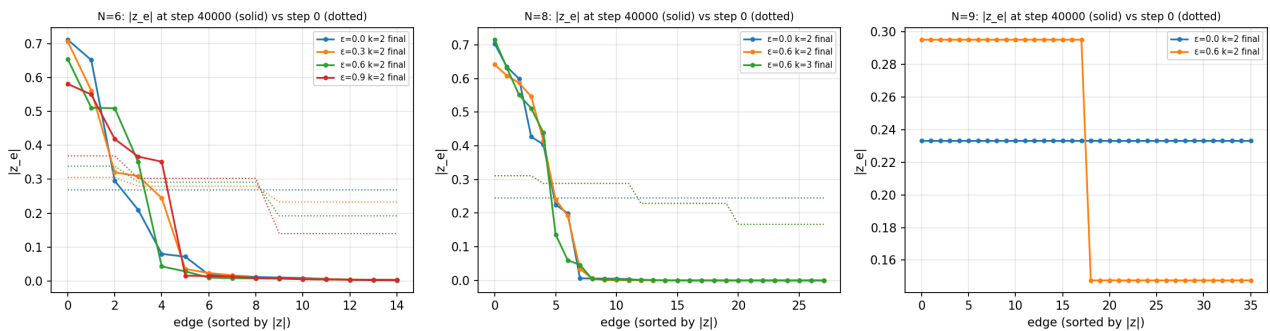


図 7：step 40000 の $|z_e|$ （実線、降順）と step 0（点線）。N6/N8 は初期分布によらず同型の局在へ。N9 は初期分布のまま。

6.3 N = 9 の予測が外れた理由と修正 (program/pass3b_monodromy_calibration.py)

事前予測は「 $\rho > 1 + 1e-9$ なら不安定」という閾値を置いていた。走行後、既知の床親（N = 4, 5, 7）で ρ を較正した：

N	q	$\rho - 1$	λ_f	既知の挙動 (40000 step)
4	3	9.6e-8	0.000000	床 1.5e-23
5	2	9.5e-5	0.000190	床 2.5e-19
6	5	7.2e-3	0.01431	飽和 t50=5269

N	q	$\rho - 1$	λ_f	既知の挙動 (40000 step)
7	3	1.3e-4	0.000263	床 1.3e-18
8	7	9.2e-3	0.01825	飽和 t50=3791
9	4	1.5e-4	0.000291	床 6.4e-18 (本文書)
10	9	1.0e-2	0.02015	未走行 (予測：飽和)
11	5	1.7e-4	0.000337	未走行 (予測：床)

床の親でも $\rho - 1 \sim 1e-4$ は出る (N=5, 7 で実証。刻み由来の弱い非ユニタリ性で、成長は 40000 step で丸め床に埋もれるべき乗則にしかない)。インフレーションは $\rho - 1 \gtrsim 3e-3$ 。閾値を $1e-9$ に置いた事前予測が誤りで、力学の理解は変わらない。修正後の判定規則： $\rho - 1 > 1e-3$ で「インフレーション」、それ未満は「床」。この規則で N = 4~9 の実走行 6 種類は全て正しく分類される。N = 9 は「丸くないが床」なので、「丸い ⇔ 中立」は片側 (丸い ⇒ 中立) しか成り立たない。

6.4 対称性を捨てた親：乱数生成の均衡状態 20 個 (program/pass7_balanced_random.py)

§3 の系 1 は親の作り方を与える：位相クラスも 1-因子分解も使わず、乱数初期値から $\{S_i = 0, W_i = W_0\}$ だけを Newton で解けばよい (拘束 3N 本、未知数 2M 本、一意でない)。N = 5~8 で各 5 個生成した ($\|v\|$ は同 N の先行親に一致)。

【実測】20 個全てが自己無撞着 (残差 $\leq 1.1e-16$)、大域・局所閉塞 $\leq 1e-16$ 、rank = N - 1、丸さ 0.35~0.76 (全て丸くない)、 $|z|$ は 0.004~0.43 と大きくばらつく。走行前予測は 20 個全てインフレーション ($\rho - 1 = 3.4e-3 \sim 7.4e-3$ 、 $\lambda_f = 0.0069 \sim 0.0147$)。

走行結果 (40000 step)：20/20 が予測どおりインフレーションし飽和。 λ の実測/予測比は 0.977~1.016 (19 個)、1.113 (random_N8_s2 の 1 個。成長区間で第 2 モードが混ざり傾きの単一指数フィットが崩れたもの、 R^2 は dynamics_summary.csv)。t50 は 4442~9364。

N	予測 λ_f の範囲	実測 λ の範囲	t50 の範囲	対称等モジュラー親の挙動
5	0.0126~0.0147	0.0126~0.0147	4442~5357	床 (丸い)
6	0.0081~0.0113	0.0081~0.0110	5695~8123	飽和 t50=5269
7	0.0075~0.0132	0.0075~0.0132	4886~8647	床 (丸い)
8	0.0069~0.0127	0.0069~0.0126	4993~9364	飽和 t50=3791

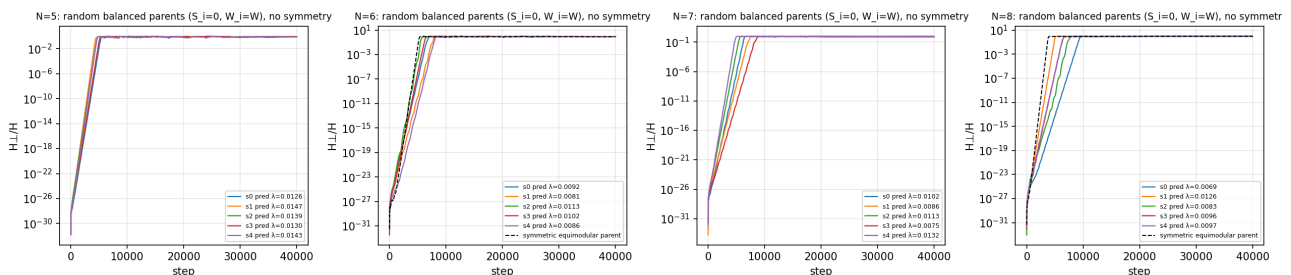


図 8：乱数均衡親の $H_{\perp}/H$ 。N = 5, 7 でも全てインフレーション (同 N の対称親は床)。

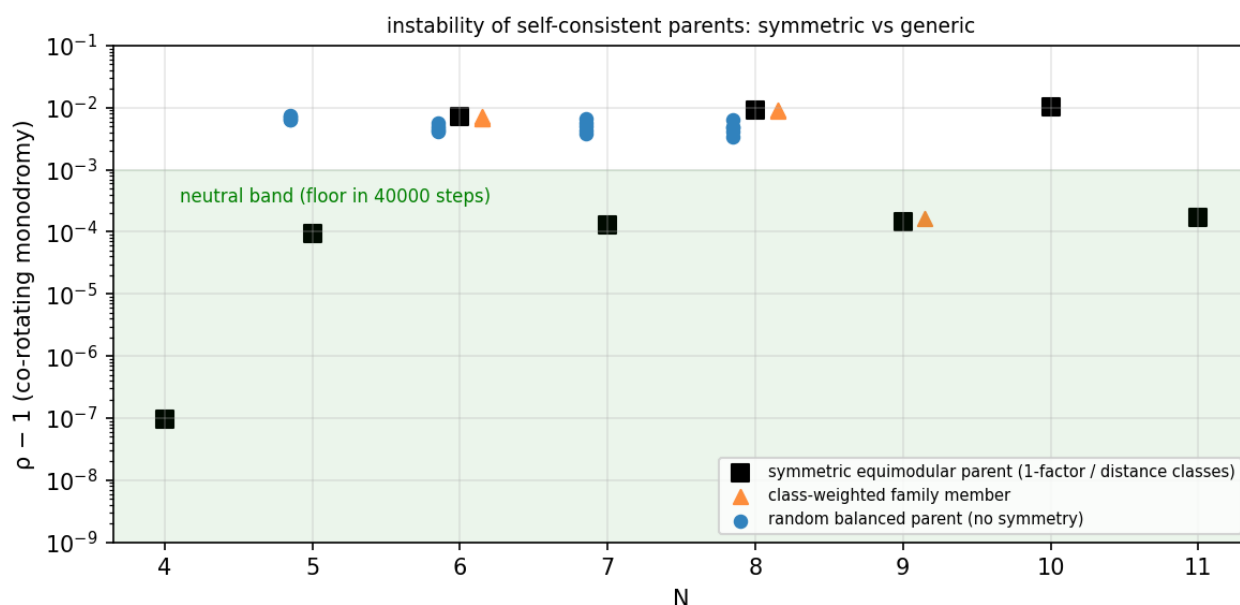


図 9：全親の $\rho - 1$ 。対称等モジュラー親（黒）だけが $N = 4, 5, 7, 9, 11$ で中立帯に落ち、族メンバー（橙）も乱数均衡親（青）も、対称親が床である $N = 5, 7$ を含めて全て不安定帯にある。

結論（力学）：床（中立）は、局所閉塞＋頂点重み均等という自己無撞着の条件に加えて高い対称性（1-因子分解／距離クラスの位相等配分）を持つ特定の点だけの非一般的性質である。自己無撞着解多様体（ $N^2 - 4N + 1$ 次元）上の generic な点は $N = 5 \sim 8$ の全てでインフレーションする。インフレーションが「一般則」で、床が「例外」——手作り親パッケージで「偶数＝不安定／奇数＝中立」と見えた縞は、対称親という測度零の点列を偶奇で辿った結果だった。

7. 結論

1. **等モジュラーは不要。** 自己無撞着に必要なのは各辺で $S_i + S_j \parallel z_e^2$ (★) であり、局所閉塞＋頂点重み均等はその十分条件（ $\mu = -W$ ）。基礎文書の等モジュラー・クラス構成はこの条件を満たす特別な点である。閉塞は「複素二乗距離ベクトルの重み付き重心が原点」（長さが違ってよい）で、局所閉塞も同様。
2. **自己無撞着解は孤立していない。** 等モジュラー点を通る解集合は次元 $N^2 - 4N + 1$ の多様体（ $N \geq 5$ ）で、{局所閉塞 $\wedge$ 頂点重み均等} と一致する（拘束数 $3N - 1$ とヤコビアン rank が一致、核方向 100/100 が本物の解へ到達）。 $N = 4$ だけ局所閉塞を破る分枝を持つ。
3. **丸い $\Leftrightarrow$ 族次元 0（クラス重み付き族の範囲で）** は $N = 3 \sim 16$ で成立するが、丸さは多様体上で保たれない 1 点の性質。**丸い $\Rightarrow$ 中立** は成り立つが逆は $N = 9$ で破れる。
4. **力学は等モジュラーを保存も要求もしない。** 族メンバー 5 本・乱数均衡親 20 本は全てインフレーションし、 λ は走行前のモノドロミー予測と 4 桁一致（25/25、うち 1 本は 11% ずれ）。飽和後の局在状態は初期振幅分布を記憶しない。
5. 記録された修正： $N = 9$ の「弱い不安定」予測は閾値の誤り（床親でも $\rho - 1 \sim 1e-4$ ）。較正で判定規則を $\rho - 1 > 1e-3$ に改め、 $N = 4 \sim 9$ の全実走行と整合。

残課題：(a) $N \geq 5$ で「自己無撞着 $\Rightarrow$ 局所閉塞」が多様体の外（ $N = 4$ 型の分枝）でも成り立つかの証明または反例。(b) 対称親が中立になる機構——モノドロミーの不安定固有値が対称親でだけ消える理由（対称性による選択則の候補）。(c) 多様体上の generic 点で「丸さ」と λ_f の関係（図 9 では相関が見えない）。(d) $N = 10$ （予測：飽和）、 $N = 11$ （予測：床）の実走行による較正規則の追加検証。